About Servlet

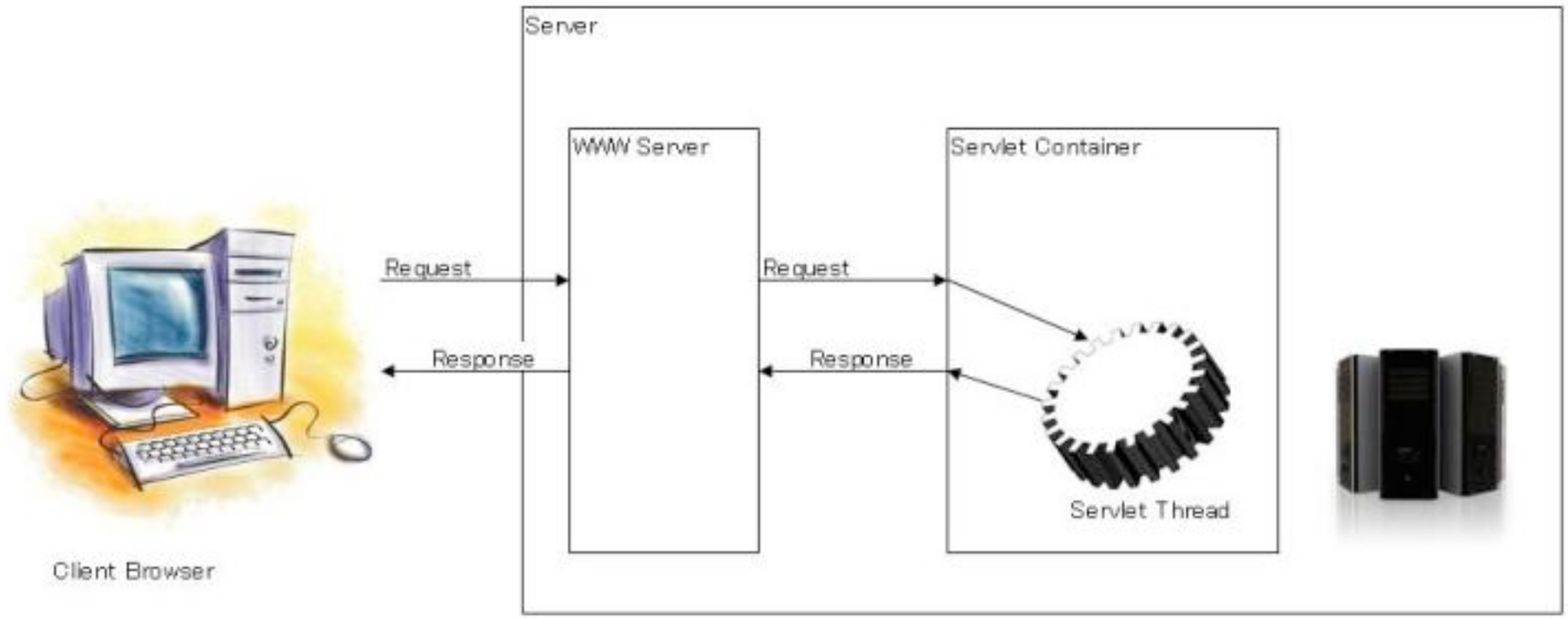
Java Web Course (Jakarta Servlet 5.0)



Contents

- What is Servlet?
- Servlet Life Cycle
- HttpServletRequest and HttpServletResponse Objects
- Serving http methods
- Getting information from Request
- Constructing Response

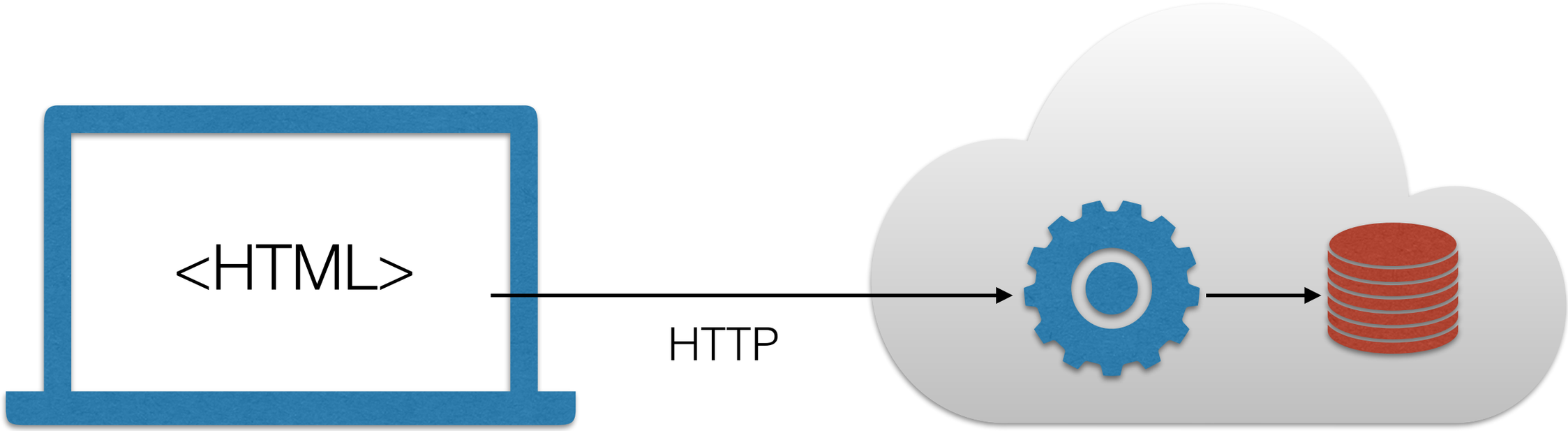
What is Servlet?



- Desktop ပေါ်မှာ Run တဲ့ Java Application များကို Applet လို့ခေါ်ပြီး၊ Server ပေါ်မှာ Run တဲ့ Java Application များကို Servlet လို့ခေါ်ပါတယ်

- Server ရဲ့ စွမ်းရည် များကို တိုးချဲ့ အသုံးပြုပြီး၊ Server ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Application များကို Request - Response Model ကို အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်

Request / Response



- Web Application တွေဟာ HTTP Protocol ကိုအသုံးပြုပြီး Client Browser နဲ့ Server အကြားမှာ Communicate လုပ်ကြပါတယ်

HTTP Protocol

- Client-Server Protocol ဖြစ်ပြီး Request-Response Model ပေါ်ကိုအခြေခံထားပါတယ်
- Web Browser နဲ့ Server အကြားမှာ Data တွေကို Exchange လုပ်ဖို့အတွက် HTTP Protocol ကို အသုံးပြုကြပါတယ်
- Request တွေဟာ Client ဖြစ်တဲ့ Browser ဘက်ကနေ စတင်ပြီး Server ဘက်ကို ပေးပို့လိုတဲ့ Data တွေကို သယ်ဆောင်သွားပေးနိုင်ပါတယ်
- Client တွေဆီက Request ရောက်ရှိလာပြီး Server ဘက်ကနေ Client ဘက်ကို ပြန်ပို့လိုတဲ့ Data တွေကို Response နဲ့အတူပြန်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်

HTTP Request

Request-Line
Method SP Request-URI SP HTTP-Version CRLF

Headers (Zero or More)

Empty Line (CRLF)

Request Body (Optional)

Request Methods

GET

POST

PUT

PATCH

DELETE

CONNECT

HEAD

OPTIONS

TRACE

HTTP Response

Status-Line
HTTP-Version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF

Headers (Zero or More)

Empty Line (CRLF)

Message Body (Optional)

Response Status

Status Code	Reasons
1xx Informational	Request ကို လက်ခံရရှိပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း
2xx Success	လုပ်ဆောင်မှုအောင်မြင်စွာပြီးစီးကြောင်း
3xx Redirectional	Request ကိုပြီးဆုံးစေရန် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်း
4xx Client Error	Request ထဲမှာ Client Side Error ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း
5xx Server Error	Request ကို ဆောင်ရွက်စဉ် Server ဘက်မှာ Error ဖြစ်သွားကြောင်း

«API» **Java Servlet 2.5**

uml-diagrams.org

javax.servlet

«interface» **ServletContext**

«interface» **RequestDispatcher**

«use»

«interface» **Filter**

«use»

«interface» **FilterChain**

«interface» **Servlet**

Serializable

GenericServlet

«interface» **ServletConfig**

«interface» **ServletRequest**

ServletRequest Wrapper

«interface» **ServletResponse**

ServletResponse Wrapper

ServletException

Unavailable Exception

javax.servlet.http

«use»

«interface» **HttpSession**

Serializable

HttpSession Event

Serializable

HttpSession BindingEvent

Cloneable

Cookie

Serializable

HttpServlet

«use»

«interface» **HttpServletRequest**

HttpServlet RequestWrapper

«use»

«interface» **HttpServletResponse**

HttpServlet ResponseWrapper

Servlet

- Servlet များကို ရေးသားရန် Interface နှင့် Class များကို javax.servlet နှင့် javax.servlet.http Package များအတွင်းတွင် ပံ့ပိုးထားပါသည်

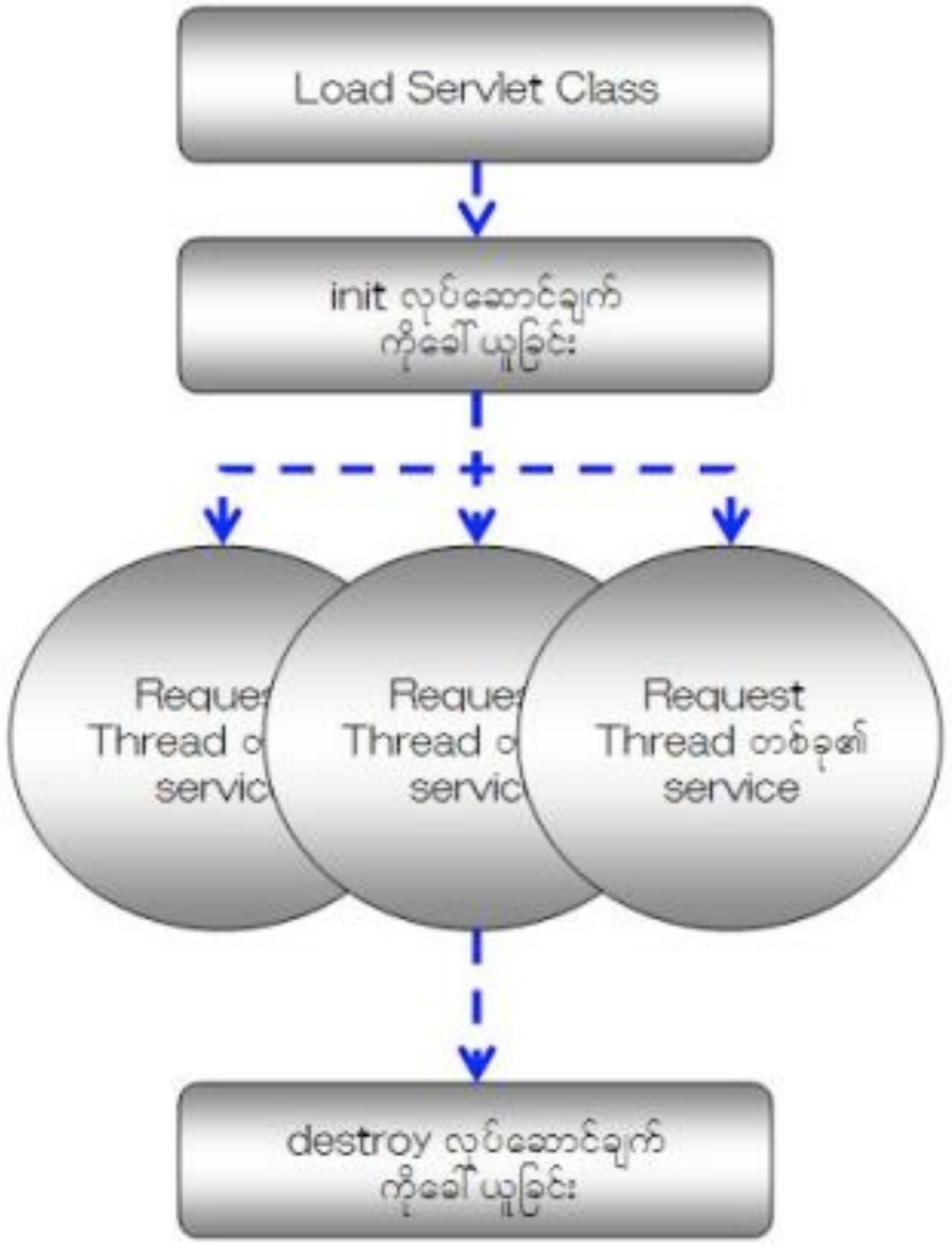
- Servlet Interface ဟာ lifecycle methods များကို ပံ့ပိုးထားပြီး၊ အားလုံးသော Servlet များမှ Implement လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်

- အားလုံးသော Servlet များ၏ Base Class မှာ GenericServlet ဖြစ်ပါသည်

- သာမန် Web Application ဆိုပါက doGet, doPost အစရှိတဲ့ HTTP Method များကို Support လုပ်ထားတဲ့ HTTPServlet Class ကို Extends လုပ်ပြီးရေးသား သင့်ပါသည်

Servlet Life Cycle

- Servlet တစ်ခုရဲ့ Lifecycle ကို ထို Servlet အား Deploy လုပ်ထားသော Container မှ ထိမ်းသိမ်းပေးပါသည်
- Client ဆီမှလာသော Request နှင့် Servlet အား Map လုပ်ပြီးသော အခါ အောက်ပါ အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါမည်
- Memory ပေါ်တွင် မရှိပါက
  - Servlet class အား Load လုပ်ပါမည်
  - Object ကို ဆောက်မည်
  - Servlet ၏ init method ကို ခေါ်ပြီး ကနဦး အနေအထားကို တည်ဆောက်ပါမည်
- ပြီးပါက Container မှ service method ကို ခေါ်ယူပါမည်
- Servlet အား အသုံးမပြုတော့လို့ Remove လုပ်ရန်လိုအပ်လာပါက destroy method အား ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်သည်



HttpServletRequest and HttpServletResponse

- Container မှ GenericServlet ၏ service method အား ခေါ်ယူသည့်အခါ Argument အနေနှင့် ServletRequest နှင့် ServletResponse Object များအား ထည့်ပေးလိုက်ပါမည်

- HTTP Request အတွင်းပါရှိသော Information များအား ServletRequest Object အတွင်းဖြည့်စွက်ပေးပြီး၊ ServletResponse Object ၏ Information များ ဖြင့် HTTP Response အား တည်ဆောက် ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်

- အကယ်၍ HTTPServlet အား Extends လုပ်ထားသော Servlet ဆိုပါက HttpServletRequest နှင့် HttpServletResponse Object တို့ကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပြီး၊ Request Method အလိုက် ခွဲခြားကာ ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်

- ဥပမာအားဖြင့် Request method မှာ GET ဖြစ်ပါက doGet method ကို ခေါ်ဆိုမည် ဖြစ်ပြီး၊ POST ဖြစ်ပါက doPost method ကို ခေါ်ဆိုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်

- HttpServletRequest Object အတွင်းမှ Request နှင့် အတူပါလာသော Information များကို ထုတ်ယူနိုင်ကာ၊ Browser ဘက်သို့ Response လုပ်လိုသော Information များကို HttpServletResponse Object အတွင်းသို့ ရေးထည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်

Serving http methods

```
protected void doGet(
        HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {

    // retrieve data from request

    // business logic

    // writing result to response

}
```

Request အတွင်းမှရရှိနိုင်သော Information များ

- Client Browser မှ Server ဆီသို့ပေးပို့လိုက်သော Parameter တန်ဖိုးများ
- Web Container မှ Servlet ဆီသို့သော်၎င်း၊ Servlet တစ်ခုမှ အခြား Servlet တစ်ခုဆီသို့ ပေးပို့လိုက်သော Object-valued attributes တန်ဖိုးများ
- Information about the protocol used to communicate the request and about the client and server involved in the request
- Localisation နှင့် ပတ်သက်သော Information များ

Getting Parameters

Method	Parameter	Return Type
getParameter	String	String
getParameterNames	-	Enumeration<String>
getParameterValues	String	String[]
getParameterMap	-	Map<String,String[]>

Using Object-Value Attributes

Method	Parameter	Return Type
getAttribute	String	Object
getAttributeNames	-	Enumeration<String>
setAttribute	String Object	void
removeAttribute	String	void

Getting Informations of Http Protocol

Method	Parameter	Return Type
getHeader	String	String
getHeaders	-	Enumeration<String>
getHeaderNames	-	Enumeration<String>
getPathInfo	-	String
getContextPath	-	String
getServletPath	-	String
getRequestInfo	-	String

Getting Informations of Servlet

Method	Parameter	Return Type
getInitParameter	String	String
getInitParameterNames	-	Enumeration<String>
getServletConfig	-	ServletConfig
getServletContext	-	ServletContext
getServletInfo	-	String
getServletName	-	String

Constructing Response

- A response contains data pass from a server to client
- All response implement ServletResponse Interface
- ServletResponse defines methods to do following
  - Retrieve OutputStream to send data to client, and PrintWriter is used to send character data, and ServletOutputStream is used to send binary data
  - setContentType method is used to indicate content type of the response
  - setBufferSize method is used to indicate buffer output size
  - Set localisation information, such as Internationalisation and encoding